

LAPORAN COMPREHENSIVE PERANCANGAN SISTEM REKOMENDASI

Studi Kasus: Sistem Rekomendasi Film Menggunakan Dataset Movies.csv

Metode: LLM-enhanced Recommendation

1. Deskripsi Studi Kasus & Aktivitas Pengguna (User Activity)

Sistem rekomendasi ini dirancang untuk memberikan rekomendasi film berdasarkan kemiripan informasi yang dimiliki setiap film. Dataset yang digunakan adalah movies.csv yang berisi informasi mengenai judul film dan genre.

Pada implementasi ini sistem tidak menggunakan riwayat interaksi pengguna ataupun data rating, melainkan memanfaatkan representasi semantik dari informasi film sehingga rekomendasi dapat diberikan berdasarkan kemiripan isi (content-based recommendation).

Aktivitas pengguna pada sistem hanya berupa pencarian judul film yang ingin dijadikan referensi rekomendasi. Selanjutnya sistem akan mencari beberapa film lain yang memiliki tingkat kemiripan tertinggi berdasarkan representasi embedding hasil model bahasa.

Tujuan utama sistem adalah memberikan daftar rekomendasi Top-N film yang memiliki kemiripan paling tinggi dengan film yang dipilih pengguna.

2. Analisis Tren Permasalahan dalam Sistem Rekomendasi

Implementasi metode LLM-enhanced Recommendation dirancang untuk mengatasi beberapa permasalahan umum pada sistem rekomendasi berbasis konten.

Permasalahan	Dampak	Solusi
Cold Start Item	Film baru belum memiliki rating pengguna	Menggunakan embedding teks sehingga rekomendasi dapat dilakukan hanya dari informasi judul dan genre.
Keterbatasan Informasi Rating	Tidak tersedia data interaksi pengguna	Sistem memanfaatkan informasi tekstual sebagai dasar rekomendasi.
Pemanfaatan Informasi Semantik	Genre saja kurang merepresentasikan hubungan antar film	Model SentenceTransformer menghasilkan embedding yang mampu memahami makna semantik antar film.

3. Pipeline Pengumpulan Data (Data Collection)

Dataset yang digunakan berupa file movies.csv yang diunggah ke Google Colab.

Dataset memiliki tiga atribut utama yaitu:

- movieId sebagai identitas unik film.
- title sebagai judul film.
- genres sebagai kategori film.

Dataset kemudian dibaca menggunakan library Pandas sebelum memasuki tahap preprocessing.

4. Arsitektur Pra-pemrosesan Data (Data Preprocessing)

Tahapan preprocessing dilakukan agar data siap digunakan pada proses pembentukan embedding.

Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Membaca dataset menggunakan Pandas.
2. Memeriksa jumlah data.
3. Memeriksa tipe data.
4. Mengecek missing value.
5. Menghapus data kosong menggunakan dropna().
6. Menggabungkan kolom title dan genres menjadi satu kolom baru bernama text.

Kolom text inilah yang nantinya digunakan sebagai masukan model bahasa.

5. Rekayasa Fitur Tingkat Lanjut (Feature Engineering)

Tahap feature engineering menggunakan model bahasa SentenceTransformer dengan model pre-trained:

all-MiniLM-L6-v2

Model ini mengubah setiap teks film menjadi representasi numerik (embedding) berdimensi 384.

Tahapan yang dilakukan yaitu:

- Memuat model SentenceTransformer.
- Mengubah seluruh kolom text menjadi embedding.

- Menghasilkan representasi vektor untuk setiap film.

Embedding tersebut menjadi representasi semantik yang menggambarkan hubungan antar film berdasarkan judul dan genre.

6. Pemilihan Model LLM-enhanced Recommendation

Model yang digunakan merupakan pendekatan LLM-enhanced Recommendation dengan memanfaatkan SentenceTransformer sebagai pembentuk embedding.

Arsitektur sistem terdiri dari beberapa tahapan:

1. Input judul film.
2. Penggabungan judul dan genre.
3. SentenceTransformer menghasilkan embedding.
4. Perhitungan Cosine Similarity.
5. Pengurutan similarity tertinggi.
6. Menampilkan Top-N rekomendasi film.

Pendekatan ini termasuk Content-Based Recommendation yang diperkuat oleh Large Language Model melalui semantic embedding.

7. Implementasi Sistem Rekomendasi

Implementasi dilakukan menggunakan Google Colab.

Tahapan implementasi meliputi:

Instalasi Library

Menginstal library:

- sentence-transformers
- pandas
- numpy
- scikit-learn

Load Dataset

Dataset dibaca menggunakan Pandas.

```
movies = pd.read_csv("movies.csv")
```

Preprocessing

Menghapus data kosong dan membuat kolom text.

```
movies["text"] = movies["title"] + " " + movies["genres"]
```

Membuat Embedding

Embedding dibuat menggunakan SentenceTransformer.

```
model.encode()
```

Menghitung Similarity

Kemiripan antar film dihitung menggunakan Cosine Similarity.

```
cosine_similarity()
```

Fungsi Rekomendasi

Fungsi `recommend_movie()` dibuat untuk:

- mencari indeks film
- menghitung similarity
- mengurutkan similarity terbesar
- menampilkan Top-N rekomendasi.

8. Implementasi Sistem Rekomendasi (Praktik pada Notebook)

Pengujian dilakukan dengan memberikan sebuah judul film sebagai input.

Contoh:

```
recommend_movie("Toy Story (1995)")
```

Sistem kemudian melakukan:

- mencari embedding film tersebut,
- menghitung kemiripan terhadap seluruh film,
- mengurutkan berdasarkan nilai similarity,
- mengembalikan 10 film dengan similarity tertinggi.

Output yang dihasilkan berupa tabel berisi:

- Judul Film
- Genre
- Nilai Cosine Similarity

Selain itu dibuat visualisasi sederhana menggunakan Matplotlib untuk melihat distribusi nilai similarity terhadap film yang dipilih.

9. Evaluasi Sistem Rekomendasi (Hasil Run Notebook)

Berdasarkan hasil implementasi pada Google Colab, sistem berhasil menghasilkan rekomendasi film menggunakan metode LLM-enhanced Recommendation.

Tahapan yang berhasil dijalankan meliputi:

- Pembacaan dataset movies.csv.
- Preprocessing data.
- Pembentukan semantic embedding menggunakan SentenceTransformer.
- Perhitungan Cosine Similarity.
- Pemberian rekomendasi Top-N film.
- Visualisasi nilai similarity.

Hasil rekomendasi menunjukkan bahwa film-film yang direkomendasikan memiliki genre dan konteks yang mirip dengan film masukan.

Dengan memanfaatkan model bahasa all-MiniLM-L6-v2, sistem mampu memahami hubungan semantik antar judul film sehingga rekomendasi menjadi lebih relevan dibandingkan hanya menggunakan pencocokan genre secara sederhana.

Secara keseluruhan, implementasi LLM-enhanced Recommendation berhasil diterapkan pada dataset movies.csv dan mampu memberikan rekomendasi film berdasarkan kemiripan konten secara efektif.